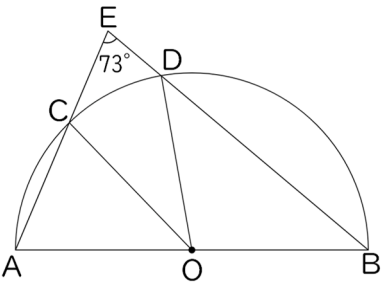
残酷に差がつく平面図形		
範囲：図形	難易度：★×6	得点　/5

出典：2026 年度　愛知県　大問3

次の（1）から（3）までの文章中の **アイ** などに入る数字をそれぞれ答えなさい。分数はそれ以上約分できない形で，また根号の中は最も簡単な数で答えること。

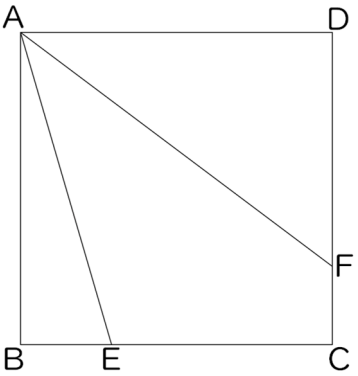
（1） 図で，C，D は線分 AB を直径とする半円 O の周上の点であり，E は直線 CA と DB との交点である。∠DEC=73°のとき，∠DOC の大きさは **アイ** 度である。



（2） 図で，四角形 ABCD は正方形で，E は BC 上の点である。また，F は∠DAE の二等分線と辺 DC との交点である。AB=12 cm，FC=3 cm のとき，

① 線分 AF の長さは **アイ** cm である。

② 四角形 AECF の面積は **ウエ** cm^2 である。

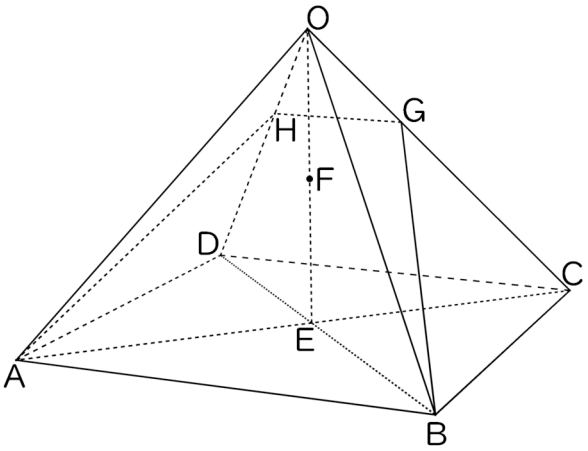


※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

(3) 図で，立体 OABCD は，正方形 ABCD を底面とする正四角すいである。E は線分 CA と DB との交点，F は線分 OE の中点である。また，G，H はそれぞれ平面 ABF と辺 OC，OD の交点である。正四角すい OABCD のすべての辺の長さが 6 cm のとき，

① 線分 FE の長さは $\dfrac{\boxed{ア}\sqrt{\boxed{イ}}}{\boxed{ウ}}$ cm である。

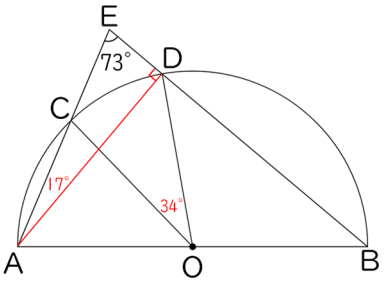
② 台形 GHAB の面積は $\boxed{エ}\sqrt{\boxed{オ}}$ cm^2 である。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

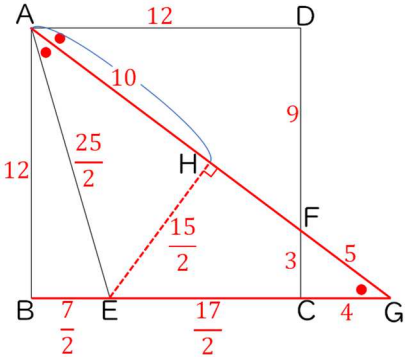
【解答例】

(1) (1 点)



AB は直径で，弧 AB に対する円周角だから∠ADB＝90°，よって∠ADE＝90°，
∠DAC＝180－90－73＝17°，
∠DAC は弧 CD に対する円周角，
∠DOC は弧 CD に対する中心角なので，
∠DOC＝2∠DAC＝**34** 度

(2) (1 点×2)



DF＝9，AF＝$\sqrt{12^2+9^2}$＝**15** cm
直線 AF と直線 BC の交点を G とする。
△ADF∽△GCF より，GC＝4，CG＝5
∠EAG＝∠EGA となり△EAG は二等辺三角形となる。よって E から AG に垂線を引き交点を H とすると，AG＝15＋5＝20 より，
AH＝GH＝10 となる。

△ADF∽△AHE より，HE＝$\frac{15}{2}$，AE＝$\frac{25}{2}$となる。EC＝$\frac{25}{2}-4=\frac{17}{2}$

四角形 AECF＝△EAG－△GCF

＝$\frac{1}{2}\times 20\times\frac{15}{2}\times\frac{1}{2}\times 4\times 3=\frac{1}{2}(150-12)=$**69** cm^2

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

(3) (1 点×2)

$AE=\frac{1}{2}AC=3\sqrt{2}$, $OE=\sqrt{36-18}=3\sqrt{2}$, $FE=\frac{1}{2}OE=\boxed{\frac{3\sqrt{2}}{2}}$ cm

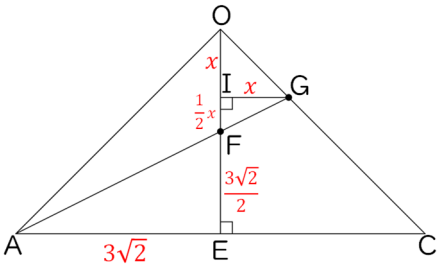
△OAC において直線 AF と辺 OC の交点は G となる。△OBD において直線 BF と辺 OD の交点は H となる(**※1**)。

G から OE に垂線を引き，交点を I とする。

△OIG は直角二等辺三角形なので，

OI＝GI＝x とおく。△GIF∽△AEF で，

GI:IF＝AE:EF＝2:1 なので，



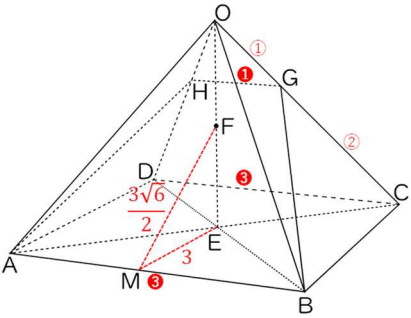
$IF=\frac{1}{2}x$ となる。$OF=\frac{3}{2}x=\frac{3\sqrt{2}}{2}$ より，$x=\sqrt{2}$, OG＝2 となる。

よって OG:GC＝2:4＝1:2 となる。「台形 GHAB」と書かれているので(**※2**)，

AB//HG であるから，

同様に OH:HD＝1:2 である。

△OGH∽△OCD で，相似比が 1:3 となるから，$GH=6\times\frac{1}{3}=2$



AB の中点を M とすると，ME＝3，△FAB は二等辺三角形なので FM⊥AB

直角三角形 FME において，$MF=\sqrt{9+\frac{18}{4}}=\frac{3\sqrt{6}}{2}$

△FAB∽△FGH で相似比 3:1 であるから，△FGH で GH を底辺としたときの高さは，$\frac{3\sqrt{6}}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{6}}{2}$ となる。

よって台形 $GHAB=\frac{1}{2}\times(6+2)\times\left(\frac{3\sqrt{6}}{2}+\frac{\sqrt{6}}{2}\right)=\boxed{8\sqrt{6}}$ cm^2

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

（※1）

点 G は平面 ABF と辺 OC の交点である。辺 OC は平面 OAC 上にあるため，点 G は平面 ABF と平面 OAC の両方に含まれる。この 2 つの平面の交線は直線 AF であるから，点 G は直線 AF 上にある。同様に，点 H は直線 BF 上にある。下の GeoGebra②で遊んで納得してみて下さい。

（※2）

平面 ABF と平面 OCD の交線 GH は，AB//CD より AB//HG となる。

【(3) GeoGebra】

① https://www.geogebra.org/3d/jwfk4txv

② https://www.geogebra.org/3d/vwwtbnub

【コメント】

(1)は計算ミスだけ気をつけましょう。

(2)は私のブログでも紹介していた以下の問題

・シンプルな図だが補助線(2010 年度新宿高校)

https://hokkaimath.jp/blog-entry-29.html

を解いていたら，補助線が余裕で引けて余裕で解けたらしいです。へぇ。まあでもあんまり見ない類の問題ですね，経験無いと難しいかも。私も何でこんな補助線を引いたのか覚えていません。平行な線分と角の二等分線があったら，二等辺三角形を疑ってみても良いかもしれませんね。

・(2003 年度大分県)角の 2 等分線超難問

https://hokkaimath.jp/blog-entry-172.html

この問題も類題かもしれません。私はこの 2 題の経験で補助線引いたのかもしれませんね。

(3)はあまり深く考えずに「そうだろうな」で解いた方が良いですね。(※)とか真面目に考えると泥沼です。このブログでも正四角錐の類題を扱っていました，東海高校なのでもしかしたら愛知県の受験生は経験あったかもしれません。

・(2023 年度東海高校)正四角錐の切断

https://hokkaimath.jp/blog-entry-431.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/